

БИОМЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА



Международный научно-прикладной журнал, содержащий материалы по биомедицинским технологиям, воздействию электромагнитных колебаний на биологические объекты, а также информацию о новых приборах для применения в биологии, биомедицинских технологиях и медицине.

Включен в Перечень ВАК

Входит в состав базы Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

том 28, номер 5, 2025

**Главный редактор
академик РАН
Юрий Васильевич
ГУЛЯЕВ**

**Заместители главного
редактора:**

Щукин Сергей Игоревич –
д.т.н., проф., МГТУ
им. Н.Э. Баумана
(Москва, Россия)
(1-й заместитель)

Гончарова Анна Георгиевна –
д.м.н., ГНЦ РФ – Институт
медико-биологических
проблем РАН (Москва, Россия)

Пирогов Юрий Андреевич –
д.ф.-м.н., проф., МГУ
им. М.В. Ломоносова
(Москва, Россия)

Юлдашев Зафар Мухамедович –
д.т.н., проф., ЛЭТИ
(Санкт-Петербург, Россия)

**Ответственный
секретарь:**

Брико Андрей Николаевич –
к.т.н., МГТУ им. Н.Э. Баумана
(Москва, Россия)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Басараб Дмитрий Алексеевич – к.м.н., Белгородская областная клиническая
больница Святителя Иоасафа (г. Белгород, Россия)

Гудков Александр Григорьевич – д.т.н., проф.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва, Россия)

Гуржин Сергей Григорьевич – к.т.н., ФГБОУ «Рязанский государственный
радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина» (г. Рязань, Россия)

Жулев Владимир Иванович – д.т.н., проф., ФГБОУ «Рязанский
государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина»
(г. Рязань, Россия)

Зайченко Кирилл Вадимович – д.т.н., проф., Институт аналитического
приборостроения РАН (Санкт-Петербург, Россия)

Колесов Владимир Владимирович – к.ф.-м.н., ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
(Москва, Россия)

Кочкаров Азрет Ахматович – д.т.н., проф., Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет) (Москва, Россия)

Кубланов Владимир Семенович – д.т.н., проф.,
УрФУ им. Первого Президента Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, Россия)

Макаров Валерий Николаевич – д.ф.-м.н., проф., РТУ МИРЭА (Москва, Россия)

Масленников Юрий Васильевич – д.т.н., ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
(Москва, Россия)

Матвейчук Игорь Васильевич – д.б.н., проф., ФГБНУ ВИЛАР (Москва, Россия)

Медведев Олег Стефанович – д.м.н., проф.,
МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия)

Николаев Александр Петрович – д.м.н., проф.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва, Россия)

Розанов Владимир Викторович – д.б.н., к.ф.-м.н.,
МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия)

Самородов Андрей Владимирович – к.т.н.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва, Россия)

Селищев Сергей Васильевич – д.т.н., проф., Институт биомедицинских систем
Национального исследовательского университета «МИЭТ» (Москва, Россия)

Смирнова Людмила Михайловна – д.т.н., доцент, ФНЦ реабилитации
инвалидов им. Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург, Россия)

Сушкова Людмила Тихоновна – д.т.н., проф., Владимирский государственный
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир, Россия)

Тельшев Дмитрий Викторович – д.т.н., доцент,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва, Россия)

Юматов Евгений Антонович – д.м.н., проф., НИИ нормальной физиологии
им. П.К. Анохина (Москва, Россия)

Исследование двигательной активности человека во время сна при моделировании условий микрогравитации <i>Дьяченко А.И., Кубланов В.С., Ермолаев Е.С., Демин А.В., Шулагин Ю.А., Невструев Д.С., Вылегжанин Г.С., Шпаков А.В., Ханин Е.В., Ковров Г.В., Насыров Р.А.</i>	91
Применение оптической спектроскопии для исследования перитонеального диализата и мочи <i>Овсянников Н.А., Михайлис М., Крюков А.А., Коноплев Г.А., Степанова О.С., Герасимчук Р.П.</i>	97
Численный анализ пульсовой волны в гидроманжетной системе измерения артериального давления <i>Тында А.Н., Геращенко М.С., Геращенко С.И.</i>	101
Применение многоспектральной обработки к изображениям новообразований у подопытных животных <i>Гуревич Б.С., Владимиров Ф.Л., Грибова Д.А.</i>	105
Система удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов с установленным диагнозом легочная гипертензия <i>Санарова К.Е.</i>	109
Методика обработки и анализа данных звуков легочных заболеваний на основе глубокого обучения нейронных сетей <i>Магрупов Т.М., Ахмаджанов Р.Р., Рахимберганава З.М.</i>	115
Разработка модели обработки и анализа легочных заболеваний на основе сверточных нейронных сетей <i>Магрупов Т.М., Ташев Б.Ж., Зубайдуллаев Ш.Ш.</i>	120
Применение нейронных сетей для прогнозирования роста первичных внепочечных опухолей <i>Ильясова Н.Ю., Селезнева А.А., Демин Н.С., Суровцев Е.Н., Капишников А.В.</i>	125
Алгоритм анализа цифрового следа пользователя социальной сети <i>Бодин О.Н., Жигачев В.М., Балаба У.Н., Голубкова И.В.</i>	129
Автоматизированное определение показаний к 2RT-лазерному лечению по изображениям оптической когерентной томографии <i>Ионов А.Ю., Ильясова Н.Ю., Демин Н.С., Доценко К.Р., Золотарев А.В.</i>	137
Нейросетевые и гибридные технологии в диагностике остеопороза: анализ рентгеновских изображений позвоночника <i>Ильясова Н.Ю., Некрасова Д.В., Заров Е.В., Демин Н.С., Первушкин С.С.</i>	141
Технология обнаружения очагов патологического накопления радиофармацевтического препарата на основе нейронных сетей <i>Гулинская И.И., Ильясова Н.Ю., Делов К.Е., Демин Н.С., Алехин Э.Н.</i>	145
Представление КТ-изображений с помощью чисел заполнения рецептивных полей отсчетами выборки фиксированного размера <i>Анциперов В.Е., Кершнер В.А., Мансуров Г.К.</i>	149
Система принятия решения о наличии ранних признаков острого инфаркта миокарда в экспериментах на крысах <i>Денисова Е.А., Кордюкова А.А., Д.О. Шевяков, Гуревич Б.С.</i>	154
Оценка показателей в информационно-измерительной системе «Здоровье» <i>Бодин О.Н., Безбородова О.Е., Жигачев В.М., Мишина К.Д., Мартынов Д.В., Трофимов А.А.</i>	158
Обработка и анализ видеоизображения с использованием искусственного интеллекта в системе пространственной навигации людей с нарушениями зрения <i>Палоганнидис Д.</i>	167
Система непрерывного мониторинга жесткости артерии на основе локальной оценки скорости пульсовой волны <i>Янгиров М.А., Муджиб Аль Харош, Щукин С.И.</i>	173
Терагерцовая диэлектрическая спектроскопия биотканей желудка для интраоперационной диагностики рака <i>Ходзицкий М.К.</i>	180
Устройство для синхронной регистрации ФКГ и ЭКГ-сигналов для количественной оценки звуков сердца <i>Комаров К.С., Юлдашев З.М.</i>	187
Оценка динамики изменения показателей variability сердечного ритма с использованием комплекса методов нелинейной динамики <i>Антипов Н.О.</i>	192

Научная статья

УДК 004.932

DOI: <https://doi.org/10.18127/j15604136-202505-29>

Технология обнаружения очагов патологического накопления радиофармацевтического препарата на основе нейронных сетей

И.И. Гулинская¹, Н.Ю. Ильясова², К.Е. Делов³, Н.С. Демин⁴, Э.Н. Алехин⁵

¹⁻⁴ Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва (г. Самара, Россия)

^{2,4} Институт систем обработки изображений, НИЦ «Курчатовский институт» (Москва, Россия)

⁵ Тюменский государственный медицинский университет (г. Тюмень, Россия)

¹ Gira.2004@mail.ru, ² ilyasova.nata@gmail.com, ³ delov_konstantin@mail.ru, ⁴ volfgunus@gmail.com,

⁵ a-eduard-n@yandex.ru

Аннотация

Постановка проблемы. Развитие современных методов медицинской визуализации и внедрение искусственного интеллекта в клиническую практику создают предпосылки для совершенствования диагностики патологических состояний, включая опухолевые и метастатические поражения. Одной из ключевых задач радионуклидной диагностики стала точная локализация очагов патологического накопления радиофармацевтических препаратов, что требует высокого уровня экспертизы и может быть сопряжено с субъективными ошибками интерпретации. Это определяет необходимость разработки вспомогательных инструментов на основе нейронных сетей, способных повысить точность и объективность диагностики.

Цель. Разработать алгоритм автоматизированного обнаружения очагов патологического накопления радиофармацевтического препарата на основе нейронных сетей для использования в качестве второго мнения при интерпретации радионуклидных исследований.

Результаты. Проведен вычислительный эксперимент с использованием обученных моделей на тестовых данных, в ходе которого достигнута точность обнаружения патологических очагов на уровне 89%. Полученные результаты демонстрируют перспективность применения нейронных сетей для автоматизации анализа радионуклидных изображений.

Практическая значимость. Предложенный алгоритм может быть внедрен в клиническую практику отделений ядерной медицины в качестве вспомогательного инструмента, обеспечивающего повышение точности диагностики, снижение нагрузки на врачей-радиологов и улучшение качества интерпретации исследований.

Ключевые слова

Сверточные нейронные сети, глубокое обучение, машинное обучение, сцинтиграфия, googlenet, resnet, densenet

Работа выполнена в рамках Государственного задания НИЦ «Курчатовский институт»

Для цитирования

Гулинская И.И., Ильясова Н.Ю., Делов К.Е., Демин Н.С., Алехин Э.Н. Технология обнаружения очагов патологического накопления радиофармацевтического препарата на основе нейронных сетей // Биомедицинская радиоэлектроника. 2025. Т. 28. № 5. С. 145–148. DOI: <https://doi.org/10.18127/j15604136-202505-29>

A brief version in English is given at the end of the article

Введение

Сцинтиграфия костей с использованием ^{99m}Tc-MDP широко применяется для скрининга метастазов, но низкая специфичность и технические артефакты часто приводят к ошибкам при ручной интерпретации. Автоматизация анализа таких изображений позволит минимизировать человеческий фактор и повысить точность диагностики, что делает разработку соответствующей технологии актуальной.

В результате анализа научных статей на данную тему было выявлено три популярных класса методов, которые активно применяются для решения задач анализа медицинских изображений, в частности, для выявления метастазов и других патологий: нейросетевой подход, морфологический анализ и текстовый анализ. Каждый из этих методов имеет свои особенности, преимущества и области применения.

Ц е л ь р а б о т ы – разработать алгоритм автоматизированного обнаружения очагов патологического накопления радиофармацевтического препарата на основе нейронных сетей.

© Авторы, 2025

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи исследования:

анализ литературы;

предварительная обработка данных;

реализация выбранного алгоритма локализации и вычислительный эксперимент.

Материалы и методы

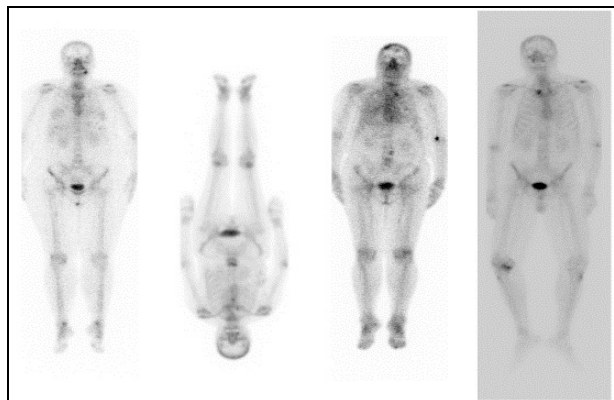
В нейросетевом подходе [2–5] для агрегирования признаков использовались три метода: Squeeze-and-Excitation (SE), анализирующий зависимости между каналами и адаптивно усиливающий значимые признаки; Spatial Pyramid Pooling (SPP), применяющий многоуровневый пулинг для извлечения признаков в разных масштабах; Attention-Augmented, комбинирующий пространственный и каналный механизмы внимания для выделения ключевых областей. SE работает в два этапа – сжатие информации по каналам и возбуждение наиболее важных из них. SPP обеспечивает инвариантность к масштабу за счет иерархического пулинга, а Attention-Augmented использует весовые матрицы для усиления релевантных признаков. Эти методы позволяют сети эффективно перераспределять внимание и улучшать качество анализа данных.

В морфологическом анализе [6–9] сегментация включает классификацию пикселей с использованием слоя Dice и focal loss, а для оптимизации пороговых значений применяется алгоритм Salp Swarm, имитирующий поведение цепочек сальп. В этом методе первая сальпа выступает лидером, обновляя свою позицию на основе целевой функции, а остальные следуют за ней, что позволяет эффективно искать оптимальные решения. Такой подход улучшает точность сегментации за счет адаптивного подбора параметров.

Для текстурного анализа применялись медианная фильтрация и объектно-ориентированная классификация, сочетающая сегментацию на однородные области с алгоритмом FLS [10] и методы машинного обучения (k-NN и SVM). Этот подход позволяет выделять объекты по текстурным и пространственным признакам, улучшая точность классификации.

Рассмотрев все три подхода к анализу скинтиграфии костей, сделан вывод, что методы, основанные на сверточных нейронных сетях, – самые передовые и качественные. Это подтверждается ростом числа публикаций по теме и общей тенденцией интеграции нейронных сетей в различные сферы жизни.

В качестве обучающих данных был использован набор изображений и меток к ним, предоставленный для исследования командой врачей. Каждое изображение скинтиграфии имеет разрешение 1773×1037 пикселей. Предобработка данных была произведена аугментацией изображений для увеличения объема дан-



Пример изображений, полученных аугментацией
Images obtained by augmentation

ных, а также для балансировки классов. Пример изображений, полученных аугментацией, представлен на рисунке.

В качестве архитектур CNN для дообучения на наших данных были взяты InceptionV3, DenseNet121 и ResNet101V2. Функция потерь (loss) была выбрана бинарная кросс-энтропия (binary_crossentropy).

Результаты

Значения всех метрик продемонстрированы в таблице для каждой из моделей, а также указана лучшая модель по каждой из метрик. Из таблицы видно, что ResNet101V2 имеет лучшие показатели Recall. Это говорит о том, что данная архитектура лучше остальных смогла находить пациентов с патологией и не пропускать их, что в медицинском случае достаточно важная задача. При этом все остальные метрики тоже лучше у данной архитектуры.

Таблица. Сравнение показателей обученных моделей

Метрика	InceptionV3	DenseNet121	ResNet101V2	Лучшая модель
Accuracy	0,73	0,83	0,89	ResNet101V2
Recall	0,51	0,78	0,86	ResNet101V2
Precision	0,82	0,82	0,89	ResNet101V2
F1-score	0,66	0,74	0,87	ResNet101V2
Площадь под ROC-кривой	0,8	0,73	0,83	ResNet101V2

Заключение

В данной работе была представлена технология обнаружения очагов патологического накопления радиофармацевтического препарата, выделено три основных подхода, а также реализована собственная программа на основе существующих архитектур сверточных нейронных сетей. Для решения данной задачи использованы архитектуры CNN, такие как InceptionV3, DenseNet121 и ResNet101V2, которые были дообучены на основе изображений скинтиграфии, предоставленных врачами-специалистами. Проведено сравнение получившихся сетей по accuracy, площадью под ROC кривой, Recall, Precision. Установлено, что архитектура ResNet101V2 имеет наибольшую площадь под ROC-кривой и наибольший показатель Recall. А InceptionV3, наоборот, оказалась худшей по всем перечисленным показателям.

Список источников

1. Nathan M., Gnanasegaran G., Adamson K., Fogelman I. Bone Scintigraphy: Patterns, Variants, Limitations and Artefacts. Radionuclide and Hybrid Bone Imaging. 2013. V. 1. P. 377–408.
2. Hajianfar G., Sabouri M., Salimi Y., Amini M., Bagheri S., Jenabi E., Hekmat S., Maghsudi M., Mansouri Z., Khateri M., Jamshidi M.H., Jafari E., Rajabi A.B., Assadi M., Oveisi M., Shiri I., Zaidi H. Artificial intelligence-based analysis of whole-body bone scintigraphy: The quest for the optimal deep learning algorithm and comparison with human observer performance. Zeitschrift fur medizinische Physik. 2024. V. 34(2), P. 242–257.
3. Zhao Z., Pi Y., Jiang L., Xiang Y., Wei J., Yang P., Zhang W., Zhong X., Zhou K., Li Y., Li L., Yi Z., Cai H. Deep neural network based artificial intelligence assisted diagnosis of bone scintigraphy for cancer bone metastasis. Scientific Reports. 2020. V. 10(1). P. 51–65.
4. Hsieh T.-C., Liao C.-W., Lai Y.-C., Law K.-M., Chan P.-K., Kao C.-H. Detection of Bone Metastases on Bone Scans through Image Classification with Contrastive Learning. Journal of Personalized Medicine. 2021. V. 11(12). P. 2–13.
5. Aslantaş A., Dandil E., Çakıroğlu M. CADBOSS: A computer-aided diagnosis system for whole-body bone scintigraphy scans. Journal of Cancer Research and Therapeutics. 2016. V. 12. № 2. P. 787–792.
6. Nasef M. M., Eid F. T., Amin M., Mausad A. An efficient segmentation technique for skeletal scintigraphy image based on sharpness index and salp swarm algorithm. Biomedical Signal Processing and Control. 2023. V. 79. № 1.
7. Jeens P., Freyer R. Synergetic relaxation labelling algorithm for segmentation of SPECT images using a connective model. Proceedings of 17th International Conference of the Engineering in Medicine and Biology Society (Montreal, QC, Canada). 1995.
8. Sajin L., Kukar M., Kononenko I., Milcinski M. Computerized segmentation of whole-body bone scintigrams and its use in automated diagnostics. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 2005. V. 80. № 1. P. 47–55.
9. Šajin L., Kononenko I., Milčinski M. Computerized segmentation and diagnostics of whole-body bone scintigrams. Computerized Medical Imaging and Graphics. 2007. V. 31. № 7. P. 531–541.
10. Calin M.A., Elfarrar F.-G., Parasca S.V. Object-oriented classification approach for bone metastasis mapping from whole-body bone scintigraphy. Physica Medica. 2021. V. 84. № 9. P. 141–148.

Информация об авторах

Ирина Игоревна Гулинская – бакалавр

SPIN-код: не представлен

Наталья Юрьевна Ильцова – д.т.н., профессор

SPIN-код: 3466-3597

Константин Евгеньевич Делов – магистрант

SPIN-код: не представлен

Никита Сергеевич Демин – ст. преподаватель

SPIN-код: не представлен

Эдуард Николаевич Алехин – врач-специалист

SPIN-код: не представлен

Статья поступила в редакцию 15.05.2025

Одобрена после рецензирования 05.06.2025

Принята к публикации 22.06.2025

Original article

Technology for detecting foci of pathological accumulation of a radiopharmaceutical drug based on neural networks

I.I. Gulinskaya¹, N.Yu. Ilyasova², K.E. Delov³, N.S. Demin⁴, E.N. Alekhin⁵

¹⁻⁴ Samara National Research University (Samara, Russia)

^{2,4} Image Processing Systems Institute, NRC «Kurchatov Institute» (Moscow, Russia)

⁵ Tyumen State Medical University (Tyumen, Russia)

¹ Gira.2004@mail.ru, ² ilyasova.nata@gmail.com, ³ delov_konstantin@mail.ru, ⁴ volfgunus@gmail.com,

⁵ a-eduard-n@yandex.ru

Abstract

The development of modern medical imaging techniques and the introduction of artificial intelligence into clinical practice create the prerequisites for improving the diagnosis of pathological conditions, including tumor and metastatic lesions. One of the key tasks of radionuclide diagnostics is the precise localization of foci of pathological accumulation of radiopharmaceuticals, which requires a high level of expertise and may be associated with subjective errors of interpretation. This determines the need to develop auxiliary tools based on neural networks that can improve the accuracy and objectivity of diagnostics.

The purpose of the work – development of an algorithm for automated detection of foci of pathological accumulation of a radiopharmaceutical based on neural networks for use as a second opinion in the interpretation of radionuclide studies.

A computational experiment was conducted using trained models based on test data, during which the accuracy of detecting pathological foci was achieved at the level of 89%. The obtained results demonstrate the prospects of using neural networks to automate the analysis of radionuclide images.

The proposed algorithm can be implemented in the clinical practice of nuclear medicine departments as an auxiliary tool to improve diagnostic accuracy, reduce the burden on radiologists and improve the quality of interpretation of research.

Keywords

Convolutional neural networks, deep learning, machine learning, scintigraphy, google net, resnet, densenet

For citation

Gulinskaya I.I., Ilyasova N.Yu., Delov K.E., Demin N.S., Alekhin E.N. Technology for detecting foci of pathological accumulation of a radiopharmaceutical drug based on neural networks. Biomedicine Radioengineering. 2025. V. 28. № 5. P. 145–148. DOI: <https://doi.org/10.18127/j15604136-202505-29> (In Russian)

References

1. Nathan M., Gnanasegaran G., Adamson K., Fogelman I. Bone Scintigraphy: Patterns, Variants, Limitations and Artefacts. Radionuclide and Hybrid Bone Imaging. 2013. V. 1. P. 377–408.
2. Hajianfar G., Sabouri M., Salimi Y., Amini M., Bagheri S., Jenabi E., Hekmat S., Maghsudi M., Mansouri Z., Khateri M., Jamshidi M.H., Jafari E., Rajabi A.B., Assadi M., Oveisi M., Shiri I., Zaidi H. Artificial intelligence-based analysis of whole-body bone scintigraphy: The quest for the optimal deep learning algorithm and comparison with human observer performance. Zeitschrift für medizinische Physik. 2024. V. 34(2), P. 242–257.
3. Zhao Z., Pi Y., Jiang L., Xiang Y., Wei J., Yang P., Zhang W., Zhong X., Zhou K., Li Y., Li L., Yi Z., Cai H. Deep neural network based artificial intelligence assisted diagnosis of bone scintigraphy for cancer bone metastasis. Scientific Reports. 2020. V. 10(1). P. 51–65.
4. Hsieh T.-C., Liao C.-W., Lai Y.-C., Law K.-M., Chan P.-K., Kao C.-H. Detection of Bone Metastases on Bone Scans through Image Classification with Contrastive Learning. Journal of Personalized Medicine. 2021. V. 11(12). P. 2–13.
5. Aslantaş A., Dandil E., Çakıroğlu M. CADBOSS: A computer-aided diagnosis system for whole-body bone scintigraphy scans. Journal of Cancer Research and Therapeutics. 2016. V. 12. № 2. P. 787–792.
6. Nasef M. M., Eid F. T., Amin M., Mausad A. An efficient segmentation technique for skeletal scintigraphy image based on sharpness index and salp swarm algorithm. Biomedical Signal Processing and Control. 2023. V. 79. № 1.
7. Jeens P., Freyer R. Synergetic relaxation labelling algorithm for segmentation of SPECT images using a connective model. Proceedings of 17th International Conference of the Engineering in Medicine and Biology Society (Montreal, QC, Canada). 1995.
8. Sajin L., Kukar M., Kononenko I., Milcinski M. Computerized segmentation of whole-body bone scintigrams and its use in automated diagnostics. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 2005. V. 80. № 1. P. 47–55.
9. Sajin L., Kononenko I., Milcinski M. Computerized segmentation and diagnostics of whole-body bone scintigrams. Computerized Medical Imaging and Graphics. 2007. V. 31. № 7. P. 531–541.
10. Calin M.A., Elfarra F.-G., Parasca S.V. Object-oriented classification approach for bone metastasis mapping from whole-body bone scintigraphy. Physica Medica. 2021. V. 84. № 9. P. 141–148.

Information about the authors

Irina I. Gulinskaya – Bachelor degree

Natalia Yu. Ilyasova – Dr. Sc. (Eng.), Professor

Konstantin E. Delov – Master Student

Nikita S. Demin – Senior Lecturer

Eduard N. Alekhin – Specialist Doctor

The article was submitted 15.05.2025

Approved after reviewing 05.06.2025

Accepted for publication 22.06.2025